

Contenido

1. Contexto	1
2. Superficies de revolución.	2
3. Superficies regladas.....	3
4. Cuádricas	5
5. Presencia en la Naturaleza, en el Arte y en la Técnica	7
6. Bibliografía	11
7. Posibilidades de ampliación	11

Índice + introducción: 1 página
Tema: 10 páginas

Puedes encontrar información complementaria en los siguientes enlaces:

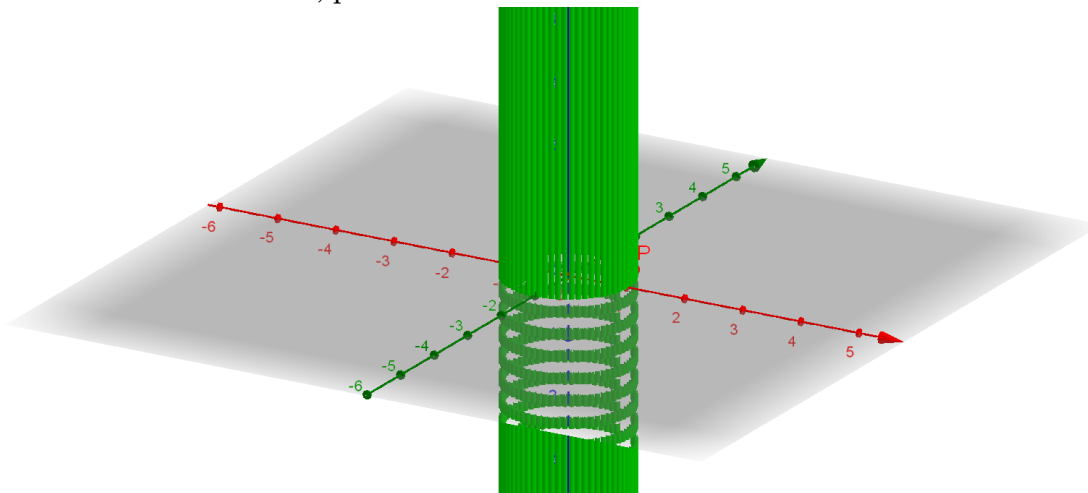
Curvas y superficies  Red Educativa Digital 	Superficies regladas  
Cuádricas:   desde 1241 Universidad de Valladolid	

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de geometría, el bloque más extenso del temario, que son los temas comprendidos entre el 34 y el 56.
- Las superficies regladas tienen cierta relación con las cónicas (tema 54), como casos particulares de las mismas.
- En el currículo, no se trata como tal este tema, salvo de forma tangencial con aplicaciones de ciertas figuras en la naturaleza, arte o técnica.

2. Superficies de revolución.

Imaginemos unos ejes cartesianos, y una recta perpendicular al plano xy que no sea coincidente con el eje OZ . Si rotamos esta recta alrededor de este eje, obtendremos un **cilindro**, por revolución de la misma:



Esto es lo que se llama una **superficie de revolución**. En general, si tomamos una ecuación de la forma $y = f(x)$, que determina la **curva generatriz** (que marca el radio de la figura), y la hacemos rotar respecto al eje OZ , obtendremos la figura de revolución.

Si tomamos las variables (u, v) podemos establecer la correspondencia siguiente:

$$f: A \in \mathbb{R}^2 \rightarrow B \in \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto f(u, v) = (f_1(u, v), f_2(u, v), f_3(u, v))$$

Si esta función es diferenciable y regular (sus derivadas no se anulan simultáneamente), tenemos un **entorno coordenado**, siendo el par (u, v) las **coordenadas** en la **carta** o parametrización f . Para que esta aplicación sea una carta local, debe cumplirse que:

- i) f sea diferenciable, es decir, sus derivadas no se anulen simultáneamente.
- ii) f sea un homeomorfismo (función biyectiva continua y con inversa continua)
- iii) La diferencial df es inyectiva.

En el ejemplo anterior del cilindro, tenemos una parametrización del tipo:

$$f(u, v) = (R \cos v, R \sin v, u)$$

Nótese que el radio R es un parámetro. Las dos primeras coordenadas parametrizan una circunferencia en el plano, mientras que la tercera aplica la tridimensionalidad a la figura. Esta aplicación cumple todas las características mencionadas anteriormente.

Tomemos una curva plana general $\gamma(t)$ diferenciable (es decir, regular, $\gamma'(t) \neq 0$). Supongamos que la curva está en el plano XZ (siempre se puede establecer un sistema de referencia apropiado para que así sea), de forma que viene dada por:

$$\gamma(t) = (x(t), 0, z(t))$$

Si a esta curva le aplicamos una matriz de rotación de ángulo θ , el resultado es:

$$\begin{pmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ 0 \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \cdot \cos\theta \\ x(t) \cdot \sin\theta \\ z(t) \end{pmatrix}$$

Que cumple las propiedades anteriores. Con esto, tenemos una **superficie de revolución**, generada por las funciones $x(t)$ e $y(t)$. Llamaremos a γ la **generatriz** de la superficie, a cada curva $t = t_0$ (la intersección del plano $z = z(t_0)$ con la curva) los **paralelos**, y a $\theta = \theta_0$ los **meridianos**.

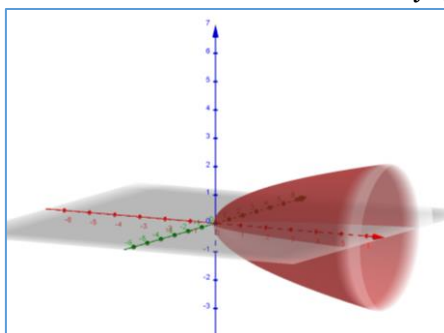
De forma general, si tenemos una función $r(x)$ alrededor del eje OX , la superficie de revolución vendrá dada por:

$$y^2 + z^2 = (r(x))^2$$

Lo mismo ocurre con los otros ejes, permutando las variables. Así, por ejemplo, si tenemos la función $r(x) = \sqrt{x}$, la figura engendrada será:

$$y^2 + z^2 = x$$

Que será un paraboloide de revolución alrededor del eje OX :



Resulta muy interesante el ejemplo del **cuerno de Gabriel**, o **trompeta de Torricelli**, que no es más que la superficie engendrada por la curva $y = \frac{1}{x}$ alrededor del eje OX

3. Superficies regladas

Llamaremos superficie reglada a aquella que se construye en base a un segmento, llamado generatriz, que se desplaza sobre una o varias curvas, denominadas **directrices**. Es decir, para cada punto $P \in S$, debe existir a su vez una recta $r \in S$ que contiene a P , de forma que:

$$S(\mu, \nu) = P(\mu) + \nu \cdot r(\mu)$$

Ejemplo 1: el ejemplo más simple es el plano, para el cual la directriz es una recta, y las generatrices son paralelas entre sí. Tomando los vectores v y w , linealmente independientes entre sí, un punto P del plano, este viene dado por:

$$S(\mu, \nu) = P + \mu \vec{v} + \nu \vec{w}$$

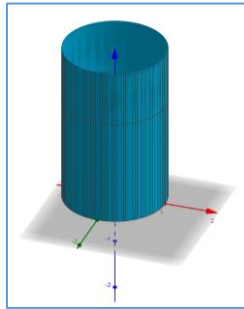
Ejemplo 2: tomando la recta $r(\mu) = (0, 0, \mu)$, perpendicular al plano XY , y el punto $P(\mu) = (\cos\mu, \sin\mu, 0)$, la superficie dada por:

$$S(\mu, \nu) = (\cos\mu, \sin\mu, 0) + \nu(0, 0, 1)$$

O lo que es igual:

$$S(\mu, \nu) = (\cos\mu, \sin\mu, \nu)$$

Forma un **cilindro** alrededor del eje OZ :



De forma general, podemos tomar cualquier curva $\gamma(t)$ como base de un cilindro para generar una de estas curvas, de forma que:

$$S(\mu, \nu) = \gamma(\mu) + \nu(0,0,1)$$

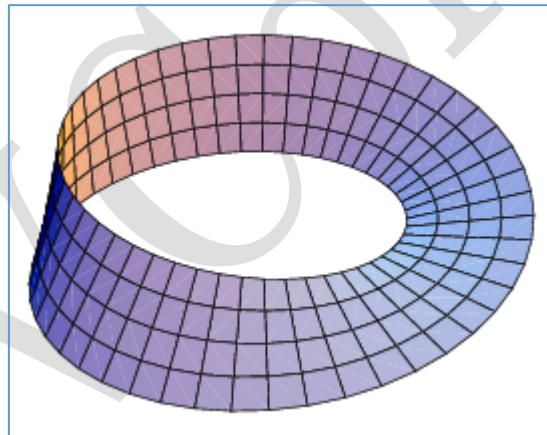
Ejemplo 3: tomemos el punto $P(\cos t, \sin t, 0)$, que parametriza la circunferencia unidad. Si utilizamos la recta dada por:

$$r(t) = \left(\cos\left(\frac{t}{2}\right) \cos t, \cos\left(\frac{t}{2}\right) \sin t, \sin\left(\frac{t}{2}\right) \right)$$

La superficie dada por:

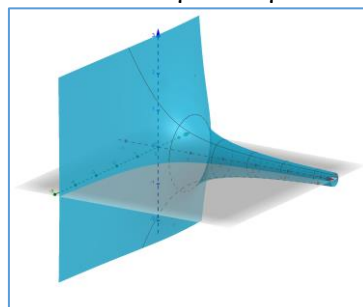
$$S(t, \lambda) = (\cos t, \sin t, 0) + \lambda \cdot \left(\cos\left(\frac{t}{2}\right) \cos t, \cos\left(\frac{t}{2}\right) \sin t, \sin\left(\frac{t}{2}\right) \right)$$

Parametriza una cinta de Möbius, una superficie reglada:



Ejemplo 4. Un ejemplo muy interesante es el del **cuerno de Gabriel o trompeta de Torricelli**, que es el generado por la función $y = \frac{1}{x}$ a lo largo del eje OX . Para parametrizarlo, no tenemos más que dibujar la superficie:

$$S(\mu, \nu) = \left(\mu, \frac{1}{\mu} \cos \nu, \frac{1}{\mu} \sin \nu \right)$$



No lo veremos en este tema, pero la característica fundamental de esta superficie, es que su área y volumen engendrado, desde el punto $x = 1$, hasta $x = a$ es:

$$A = 2\pi \ln a \quad V = \pi \left(1 - \frac{1}{a}\right)$$

Por tanto, en el límite en que $a \rightarrow \infty$, tenemos una figura de volumen finito, pero de área infinita:

$$\lim_{a \rightarrow \infty} A(a) = \infty \quad \lim_{a \rightarrow \infty} V(a) = \pi$$

4. Cuádricas

Definición: se define **cuádrica** como el lugar geométrico del espacio que responde a una ecuación, a lo sumo, cuadrática en cada una de sus variables. Es decir, responde a una ecuación del tipo:

$$a_{xx}x^2 + a_{yy}y^2 + a_{zz}z^2 + 2a_{xy}xy + 2a_{xz}xz + 2a_{yz}yz + 2a_x x + 2a_y y + 2a_z z + b = 0$$

La forma más sencilla para escribir esta expresión es mediante matrices, de forma que tenemos:

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a_{xx} & a_{xy} & a_{xz} \\ a_{xy} & a_{yy} & a_{yz} \\ a_{xz} & a_{yz} & a_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 2(a_x \ a_y \ a_z) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + b = 0$$

Nótese la simetría de la matriz.

Es posible utilizar matrices tetradimensionales para representar cuádricas, de la forma siguiente:

$$(1 \ x \ y \ z) \begin{pmatrix} b & a_x & a_y & a_z \\ a_x & a_{xx} & a_{xy} & a_{xz} \\ a_y & a_{xy} & a_{yy} & a_{yz} \\ a_z & a_{xz} & a_{yz} & a_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

Para clasificar las cuádricas, atenderemos primero a la **signatura** σ , que muestra la diferencia entre los autovalores positivos y negativos de A_{00} , el adjunto del elemento b de esta última matriz. Ahora bien, llamando a la matriz:

$$\begin{pmatrix} b & a_x & a_y & a_z \\ a_x & a_{xx} & a_{xy} & a_{xz} \\ a_y & a_{xy} & a_{yy} & a_{yz} \\ a_z & a_{xz} & a_{yz} & a_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{03} & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

El determinante para calcular los autovalores viene dado por:

$$\det(\lambda - A_{00}) = \lambda^3 - I\lambda^2 + J\lambda - K$$

Donde:

$$\begin{cases} I = a_{11} + a_{22} + a_{33} \\ J = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} \\ K = |A_{00}| \end{cases}$$

Definimos la sucesión $I, J, K, 1$, llamados **invariantes de la cuádrica**, y P y V el número de permanencias y variaciones en ella, de forma que $\sigma = |P - V|$

De esta forma surge la siguiente clasificación:

$ A_{00} \neq 0$		
$\sigma = 3$	$ A > 0$	Elipsoide real
	$ A = 0$	Elipsoide imaginario
	$ A < 0$	Cono imaginario

$\sigma = 1$	$ A > 0$	Hiperboloide hiperbólico de una hoja
	$ A = 0$	Hiperboloide elíptico de dos hojas
	$ A < 0$	Cono real

Si $|A_{00}| = 0$, definimos nuevos invariantes:

$$\begin{cases} J' = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{01} & a_{11} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{00} & a_{02} \\ a_{02} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{00} & a_{03} \\ a_{03} & a_{33} \end{vmatrix} \\ K' = |A_{11}| + |A_{22}| + |A_{33}| \end{cases}$$

Con lo que:

$ A_{00} = 0$				
$ A \neq 0$	$J > 0$			Paraboloide elíptico
	$J < 0$			Paraboloide hiperbólico
$ A = 0$	$J > 0$	$K' \neq 0$	$\text{sgn}(K') = \text{sgn}(I)$	Cilindro elíptico imaginario
		$K' \neq 0$	$\text{sgn}(K') \neq \text{sgn}(I)$	Cilindro elíptico real
		$K' = 0$		Par de planos imaginarios secantes
	$J < 0$	$K' \neq 0$		Cilindro hiperbólico
		$K' = 0$		Par de planos reales secantes
	$J = 0$ $I \neq 0$	$K' \neq 0$		Cilindro parabólico
		$K' = 0$		Par de planos imaginarios paralelos distintos
		$J' > 0$		
		$K' = 0$		Par de planos reales paralelos distintos
		$J' < 0$		
		$K' = 0$		Par de planos coincidentes.
		$J' = 0$		

Proponemos diversos ejemplos:

Ejemplo 1: estudiamos el **hiperboloide de una hoja**, dado por:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

De donde la matriz asociada es:

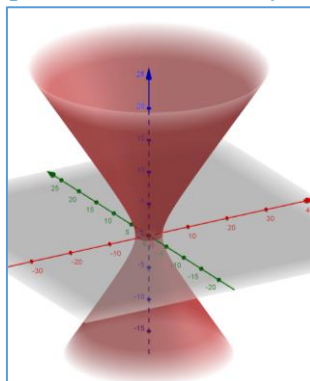
$$\begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{03} & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{b^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-1}{c^2} \end{pmatrix}$$

Vemos claramente que $|A_{00}| = \frac{-1}{a^2 b^2 c^2} \neq 0$. Calculamos los invariantes:

$$\begin{cases} I = a_{11} + a_{22} + a_{33} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2} \\ J = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = \frac{1}{a^2 b^2} - \frac{1}{a^2 c^2} - \frac{1}{b^2 c^2} \\ K = |A_{00}| = \frac{-1}{a^2 b^2 c^2} \end{cases}$$

Como $K \neq 0$, nos situamos en la primera tabla. Para el cálculo del signo de I y J , debemos presuponer una relación entre a, b, c , de forma que asumiremos, de partida, que $I > 0$ y $J < 0$: el número de variaciones de signo en la sucesión I, J, K , 1 es $+, -, -$, luego es 2, mientras el número de permanencias es 1, así que la

signatura es 1. Por tanto, solo nos queda calcular $|A| = \frac{1}{a^2 b^2 c^2} > 0$, quedando, como debe, el hiperboloide hiperbólico de una hoja:



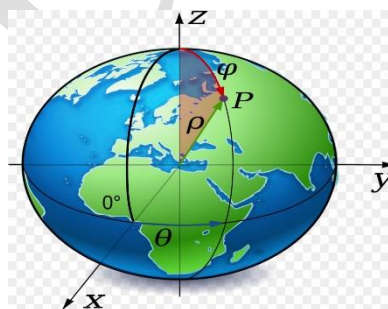
En el ejemplo, hemos usado $a = 3$, $b = 2$, $c = 3$, para que se cumpla:

$$\begin{cases} I = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2} = \frac{1}{9} + \frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{1}{4} > 0 \\ J = \frac{1}{a^2 b^2} - \frac{1}{a^2 c^2} - \frac{1}{b^2 c^2} = \frac{1}{36} - \frac{1}{81} - \frac{1}{36} = -\frac{1}{81} < 0 \end{cases}$$

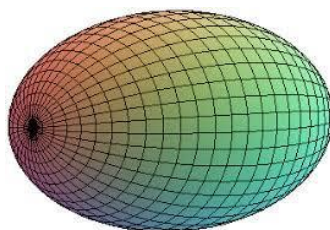
5. Presencia en la Naturaleza, en el Arte y en la Técnica

Todas las figuras de las que hemos hablado en el tema tienen su presencia en estas tres ramas. A modo de ejemplo, veremos algunas de ellas.

- El elipsoide de revolución es la forma que toman los planetas al girar sobre su eje. Por ejemplo, la Tierra es en realidad un elipsoide de revolución (no una esfera):



Esta figura la encontramos en otro multitud de lugares de lo más variopinto, como puede ser la forma de un balón de rugby, o la forma de las uvas.



- Encontramos [muchas estructuras](#) con forma, por ejemplo, de hiperboloide de revolución. Así, podemos mencionar el faro de Adziogol, en Ucrania (1911), la torre Port Kobe, en Japón (1963), el planetario McDonell, en StLouis, (1963) o la catedral de Brasilia (1970)



Ahora bien, una de las figuras con forma de hiperboloide de revolución más reconocible son las torres de refrigeración de una central nuclear. El siguiente dibujo es obra de @OperadorNuclear. Es interesante ver que este es uno de los emblemas habituales de las centrales nucleares, cuando no son más que torres enormes que emiten vapor de agua:

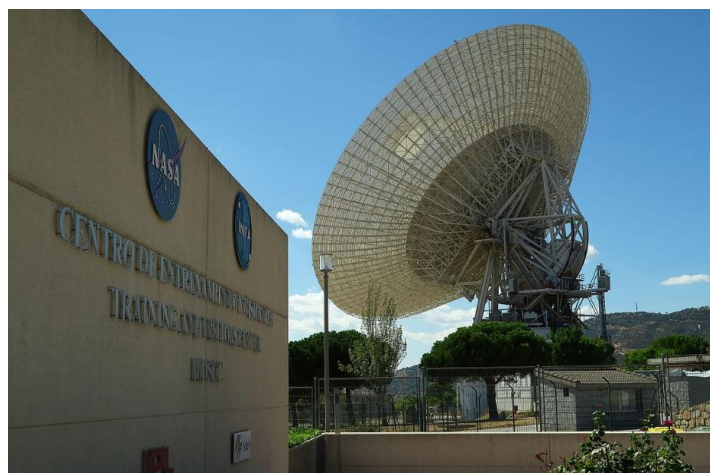
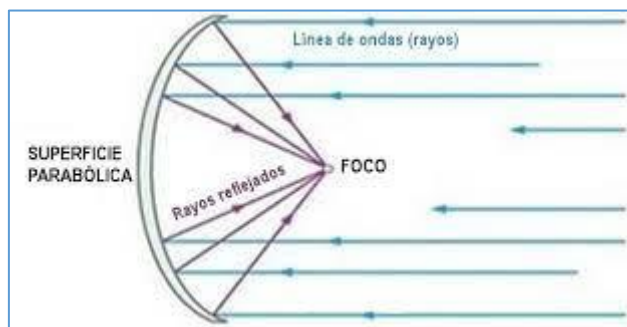


A su vez, los hiperboloides sirven tanto para la construcción de columnas en arte, como para la fabricación de ilusiones ópticas como la siguiente:



En la Sagrada Familia de Gaudí podemos encontrar tanto hiperboloides, como paraboloides, y todo tipo de figuras geométricas que resultan de superficies de revolución, regladas y otras.

- Los paraboloides de revolución son, esencialmente, antenas parabólicas. La propiedad básica de estas antenas es que cualquier rayo lo suficientemente lejano incide en ellas de forma perpendicular, y se refleja buscando el foco de la parábola. En la imagen, la antena parabólica que la NASA tiene instalada en Robledo de Chavela, Madrid:



El mismo principio geométrico se aplica para los faros de los automóviles, o para los calentadores solares y las centrales solares, si bien esto puede ser conseguido también rotando convenientemente cada grupo de espejos:



En cuanto al arte, el Oceanografic de Valencia tiene forma de paraboloide hiperbólico:

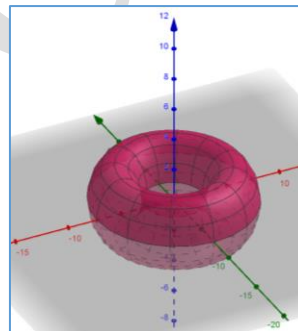


Además, las patatas fritas Pringles tienen, también, forma de paraboloide hiperbólico:



- La rueda, que tanto ha hecho avanzar al ser humano, tiene la superficie de un **toro** geométrico, cuyas ecuaciones son:

$$\begin{cases} x(\theta, \varphi) = \cos\theta \cdot (R + r\cos\varphi) \\ y(\theta, \varphi) = \sin\theta \cdot (R + r\cos\varphi) \\ z(\theta, \varphi) = r\sin\varphi \end{cases}$$



6. Bibliografía

- Apuntes de oposiciones.

7. Posibilidades de ampliación

- Pueden escribirse más ejemplos en superficies regladas, como el cono, hiperboloide, etc.